ĐỀ THI VÒNG CHUNG KẾT AI DRONE CHALLENGE 2026: TRINH SÁT CỨU HỘ DRONE DJI MATRICE 4E TẠI CHUNG CƯ

I. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN

Bối cảnh: Chung cư 5 tầng xảy ra sự cố mà đội cứu hộ không thể tiếp cận các mục tiêu trong tòa nhà được. Đội thi (đóng vai đội cứu hộ) sử dụng drone DJI Matrice 4E (M4E) bay trong giếng trời, điều khiển camera và gimbal để trinh sát cả 5 tầng, để tìm đủ 10 mục tiêu hợp lệ. Hệ thống AI thông qua kết nối với drone phải nhận diện đúng loại vật thể, đọc đúng số hiệu, xác định đúng tầng và hướng, đồng thời gửi hộp bao vật thể (bbox) của mục tiêu.

- Mỗi mục tiêu tối đa 10 điểm; tổng điểm tối đa 100 điểm.
- Hộp Bbox là điều kiện tiên quyết bắt buộc để được xét điểm.

1. Thời gian thi

- **Thời gian thi đấu:** Đúng **300 giây (05 phút 00 giây)** từ lệnh xuất phát T_0.
- **Tiếp nhận bài thi:** Máy chủ chỉ nhận bài trong khoảng $T_0 \leq$ thời điểm nhận $< T_0 + 300$ giây.
- **Kết thúc sớm:** Đội có thể bấm hoàn tất sớm; khi đã quyết định dừng sớm, không được nộp tiếp.
- **Hết giờ thi:** Hệ thống tự động đóng nhận bài.

2. Danh mục 10 mục tiêu hợp lệ

Nhóm đồ vật	Giá trị object_type
Ghế lục giác Cam	chair_orange
Ghế lục giác Xanh	chair_blue
Ghế lục giác Xám	chair_gray
Balo cứu nạn	backpack
Bình cứu hỏa	fire_extinguisher

- **Số lượng:** BTC bố trí **tổng cộng 10 mục tiêu** thuộc 5 nhóm đồ vật trên rải rác ở tầng 1 và tầng 2
- **Quy tắc dán số hiệu:** Mục tiêu bắt buộc có dán nhãn số **01–99** rõ nét.
- **Vật thể bẫy:** Ghế hoặc đồ vật không có số là vật thể bẫy **(0 điểm)**.

3. Cấu trúc gói tin gửi lên server

```
{
  "object_type":"chair_orange",
  "number":17,
  "floor":3,
  "direction":"EAST",
  "bbox":[720,300,1080,820]
}
```

`**number**`: Số nguyên 1–99 (nhãn 01 nộp là 1).

`**floor**`: Số nguyên 1–5 (tầng đặt mục tiêu).

`**direction**`: Nhận một trong 4 giá trị: `NORTH`, `SOUTH`, `EAST`, `WEST`.

`**bbox**`: Tọa độ pixel ảnh gốc [xmin, ymin, xmax, ymax], diện tích dương và nằm trong ảnh.

Bằng chứng: Gói tin phải gắn đúng khung hình để Dashboard hiển thị cho trọng tài đối soát.

II. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM VÀ BAREM CHI TIẾT

1. Điều kiện tiên quyết là Bbox

- **Yêu cầu khoanh vùng:** Gói tin bắt buộc có **bbox khoanh đúng vật thể** trên ảnh bằng chứng. Hộp phải bao phần thân chính, đủ để đối soát nhãn số hiệu với vật.
- **Không có hệ số điểm riêng: Bbox nhận 0 điểm**.
- **Chế tài Bbox: Thiếu bbox, bbox sai cấu trúc hoặc trượt ra ngoài vật thể: loại ngay, toàn bộ gói tin nhận 0 điểm.** Vật thể bẫy (Decoy) cũng nhận 0 điểm toàn bộ.
- **Cơ chế kiểm tra bbox:** trọng tài kiểm tra trực tiếp bằng mắt, đối chiếu vật thật với danh mục chuẩn của BTC để xác nhận hợp lệ.

2. Thang điểm

10 điểm/mục tiêu × 10 mục tiêu = 100 điểm tối đa.

Sau khi bbox đạt, bốn trường được chấm độc lập; sai trường nào chỉ mất điểm trường đó.

Hạng mục	Điều kiện đạt	Điểm	Khi không đạt
bbox	Khoanh đúng vật, trọng tài xác nhận	0	Loại; 0 điểm toàn bộ
object_type	Đúng loại và màu sắc ghế	+3	Sai loại/màu: 0 điểm trường
number	Đúng số dán trên vật	+3	Sai số: 0 điểm trường
floor	Đúng tầng đặt vật (1–5)	+2	Sai tầng: mất 2 điểm
direction	Đúng Đông/Tây/Nam/Bắc	+2	Sai hướng: bị trừ/mất 2 điểm
Tổng một mục tiêu	**Bbox đạt, đúng cả bốn trường**	**10**	

3. Kịch bản chấm điểm minh họa

Kịch bản minh họa	Cách tính điểm	Kết quả
Hoàn hảo: bbox đạt, đúng cả bốn trường	3 + 3 + 2 + 2	10 điểm
Chỉ sai hướng; bbox và ba trường còn lại đúng	3 + 3 + 2 + 0	8 điểm
Chỉ sai số; bbox và ba trường còn lại đúng	3 + 0 + 2 + 2	7 điểm
Thiếu bbox hoặc bbox trượt ra ngoài vật	Không qua điều kiện cần	0 điểm
Khoanh đồ vật không dán số (Decoy)	Không phải mục tiêu hợp lệ	0 điểm

III. CHẾ TÀI VÀ PHÂN HẠNG

1. Chế tài và quy tắc thi đấu

- **Chống spam:** Mỗi mục tiêu vật lý chỉ ghi nhận điểm tối đa 1 lần (lấy bản tin có điểm cao nhất).
- **Khóa nộp bài:** Cho phép tối đa 30 lần nộp/chu kỳ; lần thứ 31 bị từ chối và khóa nộp trong 15 giây.
- **An toàn bay:** M4E giữ khoảng cách tâm giếng trời an toàn đến mép lan can ≥ 2,5 m; ưu tiên dùng Zoom tele 70 mm thay vì bay sát lan can.

2. Phân định thắng thua khi bằng điểm

Xếp hạng theo tổng điểm giảm dần. Khi các đội bằng điểm nhau, xét ưu tiên lần lượt:

1. **Thời gian hoàn tất:** Đội bấm kết thúc sớm hơn trên hệ thống máy chủ.
2. **Số lượng mục tiêu chính xác cao:** Đội coo nhiều mục tiêu đúng cả Hướng + Số hơn.
3. **Độ chuẩn xác Bbox:** Trọng tài chấm độ khít của hộp bbox theo thang 1–3 (1: dư nhiều, 2: vừa đủ, 3: ôm sát vật). Đội có điểm trung bình cao hơn xếp trên.